TP 3A

Une ligne de transport en maquette · avec la maquette de transport

45 min

Objectif : justifier l'intérêt du transport de l'énergie électrique sous haute tension.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une centrale électrique est souvent à des centaines de kilomètres de l'atelier. Pourquoi transporte-t-on l'électricité sous 400 000 volts au lieu de 230 volts ?

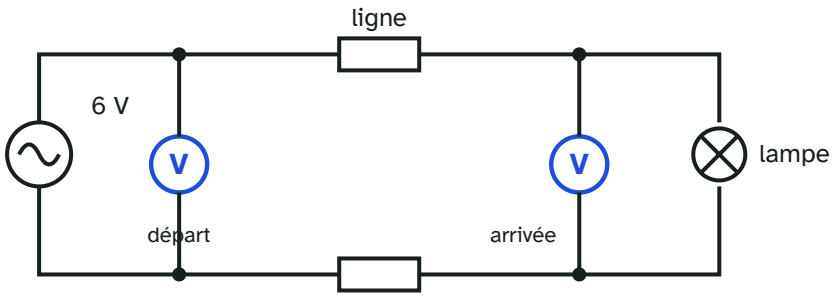
MATÉRIEL

- la maquette de transport : transformateurs 6 V / 48 V et 48 V / 6 V, boîtier de ligne
- une alimentation 6 V alternatif
- une lampe 6 V ; 6 W
- deux multimètres (V~ et A~)

SÉCURITÉ

La ligne est sous 48 V : on câble hors tension et on ne touche pas les bornes de la ligne.

Partie A · Transport sous 6 V



La ligne relie directement l'alimentation à la lampe.

1. Relie l'alimentation 6 V à la lampe par la ligne.
2. Mesure la tension au départ, la tension aux bornes de la lampe et l'intensité dans la ligne. Observe la lampe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : départ 6,0 V ; lampe 1,8 V ; I = 0,42 A ; la lampe rougeoie à peine. Résistance de la ligne : 10 Ω.

Partie B · Transport sous 48 V

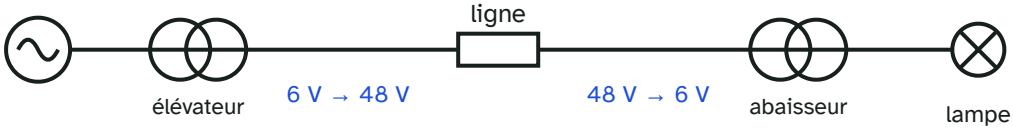


Schéma unifilaire : un élévateur au départ, un abaisseur à l'arrivée.

1. Place le transformateur élévateur au départ et l'abaisseur à l'arrivée.
2. Mesure la tension aux bornes de la lampe et l'intensité dans la ligne. Observe la lampe.

TP 3A

Une ligne de transport en maquette · avec la maquette de transport

45 min

Objectif : justifier l'intérêt du transport de l'énergie électrique sous haute tension.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : lampe 5,6 V ; I dans la ligne = 0,13 A ; la lampe brille normalement.

Transport	U lampe (V)	I ligne (A)	Pertes $R \times I^2$ (W)
sous 6 V	**1,8**	**0,42**	**1,76**
sous 48 V	**5,6**	**0,13**	**0,17**

1 Dans quel cas la lampe reçoit-elle le plus d'énergie ? APP

Avec le transport sous 48 V.

2 La résistance de la ligne vaut 10 Ω. Calcule les pertes par effet Joule $R \times I^2$ dans les deux cas. RÉA

$10 \times 0{,}42^2 \approx 1{,}76$ W ; $10 \times 0{,}13^2 \approx 0{,}17$ W.

3 Par combien les pertes sont-elles divisées grâce aux transformateurs ? ANA

$1{,}76 \div 0{,}17 \approx 10$.

4 Explique pourquoi élever la tension diminue les pertes. ANA

Pour la même puissance, une tension plus grande demande une intensité plus petite ; les pertes $R \times I^2$ diminuent beaucoup.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

On transporte sous très haute tension pour que l'intensité dans les lignes soit faible : les pertes par effet Joule sont alors très réduites.